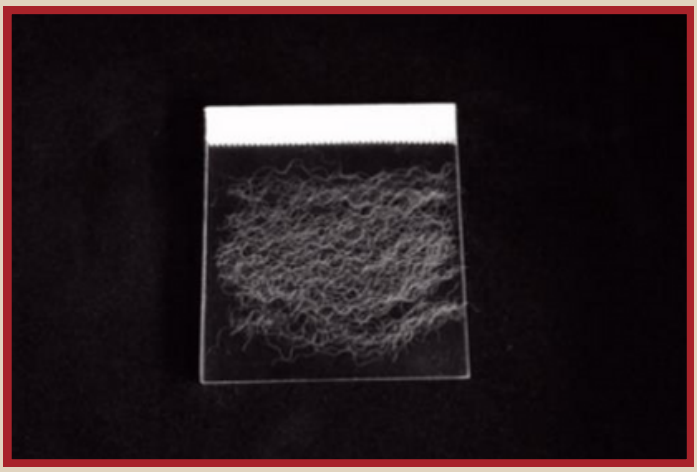
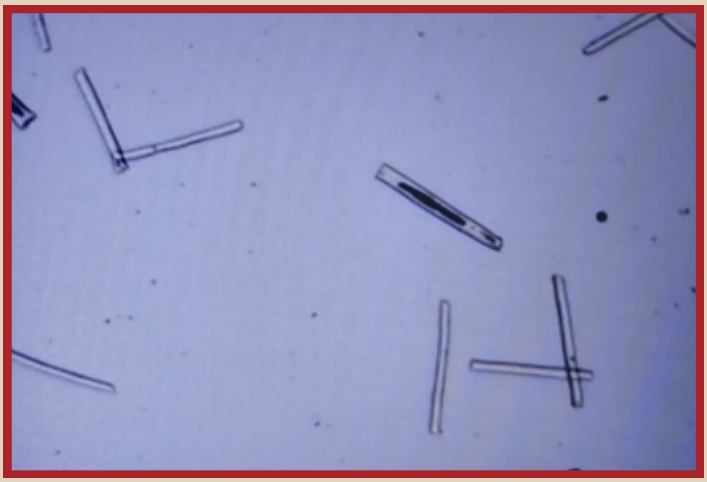
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

(RESOLUCIÓN SUB-DIRECTORAL N° 1776-2020-CONCYTEC-SDCTT)

NFT





CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025

LA EMPRESA

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.

FIBERSTECH

Natural Fiber's Tech SAC

Somos un centro de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (CICyDT) autorizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Perú - CONCYTEC mediante Resolución Sub-Directoral N° 1776-2020-CON-CYTEC-SDCTT.

Nos dedicamos a la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, para mejorar la producción y bienestar animal.

También ofrecemos equipos y servicios de evaluación de fibras textiles con la más alta tecnología en el mundo.

FIBER MED V1.0

El Medulador Inteligente de Fibras de origen animal, denominado FIBER MED, es un equipo portátil que nos permite determinar la incidencia de medulación en fibras blancas y color claro, expresado por tipo de fibra de acuerdo a su medulación (alpaca, llama, oveja, mohair). Este equipo hace uso de la tecnología de inteligencia artificial que permite interpretar imágenes digitales y así brindar información sobre la medulación y diámetro de fibra.

FUNCIONALIDAD

Las características que mide son:

- El porcentaje de medulación total y por tipo de fibras de acuerdo a su medulación (Fibras no meduladas: NM, con medulación fragmentada: MF, discontinua: MD, continua: MC y fuertemente meduladas: FM.
- La cantidad de fibras evaluadas, número de fibras con y sin médula. Se extiende a la determinación de fibras no meduladas (NM), con medulación fragmentada (MF), discontinua (MD), continua (MC), y fuertemente meduladas (FM).
- El diámetro de fibra total y por tipo de medulación.
- Desviación estándar (DEMDF) total y por tipo de fibras meduladas y no meduladas.

ESPECIFICACIONES

- Equipo portátil.
- Peso: 2.8kg.
- Dimensiones: 34.4 cm x 18.2 cm x 31.8 cm.
- Suministro de energía: 220 – 240 VAC/ frecuencia 50 – 60 Hz.
- Garantía: 01 año.

SISTEMAS

Consta de cuatro (04) componentes:

- Electrónico.
- Mecánico.
- Óptico.
- De programación.

FIBER MED V2.0

El FIBER MED V2.0, es la versión mejorada del FIBER MED, equipo electrónico portátil que nos permite determinar la incidencia de medulación en fibras de origen animal de diferentes colores:

– Sin decoloración: blanco hasta café claro.
– Con decoloración: café oscuro y negro.

Los resultados se expresan por tipo de fibra (alpaca, llama, vicuña, oveja, mohair y camello) de acuerdo a su medulación.

Este equipo hace uso de la más moderna tecnología de inteligencia artificial que permite interpretar imágenes digitales y brindar resultados automáticamente evaluando cada muestra en 40 segundos, caracterizando más de 3000 fibras/muestra.

FUNCIONALIDAD

Las características que mide son:

- Porcentaje de medulación total (PMT).
- Porcentaje de la media de diámetro de fibras total (%MDFT) y sus respectivas desviaciones estándar del PMT.
- Número, porcentaje y media de diámetro de fibras de acuerdo a los diferentes tipos de medulación (Fibras no medulada, no meduladas IWTO, con medulación fragmentada, discontinua, continua y fuertemente meduladas).

ESPECIFICACIONES

- Peso: 11 kg.
- Carcasa de aluminio.
- Cámara infrarroja.
- Suministro de energía: 220 – 240 VAC/ frecuencia 50 – 60 Hz.
- Garantía: 01 año.

SISTEMAS

Consta de cuatro (04) componentes:

- Electrónico.
- Mecánico.
- Óptico.
- De programación.

FIBER EC V5.0

Este equipo es un caracterizador electrónico de fibras, que permite evaluar la calidad de la fibra de origen animal, realizando mediciones de diversas características físicas de la fibra animal (camélidos sudamericanos, ovinos, cabras, conejos, camellos, buey almizclero, vacunos, etc.), con capacidad de incorporación de procedimientos para otros tipos de fibras.

Utiliza la más moderna tecnología de procesamiento digital y permite la transmisión y almacenamiento de toda la base de datos y gráficos de las medidas obtenidas, permitiendo su posterior impresión.

FUNCIONALIDAD

Determina las siguientes características:

- Media de diámetro de fibra (MDF).
- Coeficiente de Variación de la MDF (CVMDF).
- Desviación Estándar de la MDF (DEMDF).
- Factor de Picazón (FP).
- Factor de confort (FC).
- Finura al hilado (FIHI).
- Permite evaluar mechas completas, de las cuales se obtiene el perfil de las fibras y reporta miles de datos por la muestra.
- Monitorea la temperatura y humedad ambiental.

ESPECIFICACIONES

- Peso: 8 kg.
- Carcasa de aluminio y otros compuestos.
- Dimensiones: 34 cm x 23.4 cm x 29 cm.
- Suministro de energía: 220 – 240 VAC/ frecuencia 50 – 60 Hz.

SISTEMAS

Consta de cuatro (04) componentes:

- Electrónico.
- Mecánico.
- Óptico.
- Software.

S-FIBER EC V3.1

Este equipo es la versión básica del FIBER EC. Es un caracterizador electrónico portátil que nos permite evaluar la calidad de la fibra de origen animal.

Utiliza la más moderna tecnología de procesamiento digital de imágenes y permite la transmisión y almacenamiento de toda la base de datos y gráficos de las medidas obtenidas permitiendo su posterior impresión.

ESPECIFICACIONES

Tiene las siguientes características:

- Equipo portátil con capacidad de trabajo en campo y cuenta con una mochila de transporte.
- Carcasa de acrílico.
- Peso: 3,8 kg.
- Dimensiones: 22.5 cm x 22.4 cm x 28.5 cm.
- Suministro de energía: 220 – 240 VAC/ frecuencia 50 – 60 Hz.
- Garantía: 01 año.

FUNCIONALIDAD

Determina la media de diámetro de fibra (MDF) y desviación estándar.

Asimismo, permite el ingreso de la identificación y descripción de la muestra. Adicionalmente se puede visualizar los resultados en forma digital y gráfica, almacenando y exportando datos a una hoja Excel automáticamente.

SISTEMAS

Consta de cuatro (04) componentes:

- Electrónico.
- Mecánico.
- Óptico.
- Software.

FIBER DEN V2.0

El densímetro de fibras portátil consta de un mini microscopio digital modificado que captura imágenes en piel rasurada de diversas especies de animales (alpacas, ovinos, vacunos, cabras, entre otros) en áreas desde 0.25 hasta 9,0 mm².

Luego, estas imágenes son procesadas en una computadora o Tablet, para obtener la densidad de fibras, conductos pilosos (CondPil) y otras características.

FUNCIONALIDAD

Determina las siguientes características:

- Densidad de conductos pilosos (CondPil) por mm².
- Densidad de fibras por mm².
- Evalúa la relación de N° de fibras/ N° de poros.
- Desviación estándar de la densidad de fibras.
- Desviación estándar de la densidad de CondPil.
- Coeficiente de variación de la densidad de fibras.
- Coeficiente de variación de la densidad de CondPil.
- El tipo de conducto piloso de acuerdo a la cantidad de fibras que emergen de cada una de ellas, que son expresadas en porcentajes y en forma gráfica.

ESPECIFICACIONES

- Equipo ligero y portátil.
- Peso: 200 gr.
- Dimensiones: 11 cm x 5 cm x 5 cm.
- Suministro de energía: 3.5VDC.
- Sensor de LENS & CMO: 2 MP.
- Foto: 1600 x 1200 pixeles, BMP, JPEG file.
- Fuente de luz: 4 focos de luz blanca.

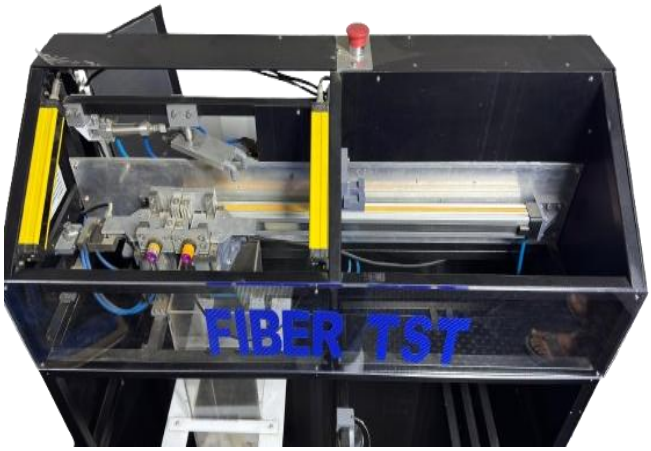
SOFTWARE

Consta de dos (02) programas informáticos:

- FibDen 1: Permite calibrar, obtener y revisar las imágenes capturadas en un área indicada.
- FibDen 2: Sirve para evaluar las imágenes obtenidas, almacenando los datos en una hoja de cálculo Excel y procesando la información en un diagrama de barras.

FIBER TST V2.0

Es un medidor de esfuerzo a la tracción de fibras denominado Fiber TST V2.0, es un equipo de laboratorio automatizado que entrega importantes datos para evaluar la calidad de la fibra de origen animal (camélidos sudamericanos, ovinos, cabras, conejos, camellos, buey almizclero, vacunos, etc.). Asimismo, utiliza la más moderna tecnología de muestreo de datos en tiempo real, los cuales son almacenados y graficados.



FUNCIONALIDAD

Determina los principales resultados:

- Esfuerzo a la tracción máxima de la fibra (expresada en N/Ktex).
- Media del esfuerzo a la tracción máxima de la fibra (MET).
- Medida de la fuerza máxima a la rotura de la fibra/muestra (expresada en N).
- Coeficiente de Variación de la MET (CvMET).
- Desviación Estándar de la MET (DeMET).
- Punto de ruptura (PR).
- Gráfico de datos en tiempo real.
- Longitud promedio de la fibra.
- Peso de la fibra.

ESPECIFICACIONES

- Peso: No mayor a 50 kg.
- Mecanismo de seguridad en caso de emergencia.
- Incluye un sistema neumático que genera la fuerza de tracción.
- Dimensiones: 96 cm x 34 cm x 122 cm.
- Consumo de energía: 85 W.
- Suministro de energía: 100 – 240 VAC/ frecuencia 50 – 60 Hz.

SISTEMA E INTERFAZ GRÁFICA

Consta de tres (03) componentes:

- Electrónico.
- Mecánico.
- Neumático.

Además, tiene una interfaz gráfica de usuario para procedimientos de datos.

MOSIVILLE

Es un equipo que monitorea inalámbricamente y en tiempo real (mediante un smartphone, Tablet o pc) los signos vitales de diversos animales (vacunos, equinos, camélidos, caninos, felinos, entre otros).

Utiliza una moderna aplicación de algoritmos de procesamiento digital de señales biomédicas (PSB) y protocolos de comunicación que se visualizan en tiempo real.

FUNCIONALIDAD

Determina y monitorea los siguientes datos:

- Ritmo cardiaco.
- Frecuencia cardiaca (HR) y su variabilidad (HRV).
- Frecuencia respiratoria (FR).
- Temperatura superficial.
- Movimiento, detectar arritmias, apneas y fiebre de diversos animales.

ESPECIFICACIONES

- Equipo portátil.
- Peso: 80 g.
- Dimensiones: 7,8 cm x 1,98 cm x 4,1 cm.

SISTEMAS

Consta de tres (03) componentes:

- Electrónico.
- Mecánico.
- Software.

APLICACIONES

Permite prevenir y/o determinar los niveles de estrés, realizar examinaciones pre operatorias, cardiopatías, problemas ventilatorios entre otras patologías.

Su uso es extensible a personas.

MEDULÓMETRO

Es la versión básica del FIBER MED.

Es un microscopio de proyección computarizado y semi-automatizado, que nos permite evaluar la calidad de la fibra de origen animal, realizando mediciones de diversas características físicas de la fibra animal (camélidos sudamericanos, ovinos, cabras, conejos, camellos, buey almizclero, vacunos, etc.), con capacidad de incorporación de procedimientos para otros tipos de fibras.

Utiliza la más moderna tecnología de procesamiento digital de imágenes y permite la transmisión y almacenamiento de toda la base de datos y gráficos de las medidas obtenidas.

FUNCIONALIDAD

Determina las siguientes características:

- Media del diámetro de fibra (MDF) y su desviación estándar por tipo de medulación (Fibras no medulada, no meduladas IWTO, con medulación fragmentada, discontinua, continua y fuertemente meduladas).

ESPECIFICACIONES

- Peso: 10 kg.
- Dimensiones: 25.3 cm x 18.8 cm x 38.5 cm.
- Suministro de energía: 220 – 240 VAC/ frecuencia 50 – 60 Hz.

SISTEMAS

Consta de cuatro (04) componentes:

- Electrónico.
- Mecánico.
- Óptico.
- Software.

FIBERCLASS

El clasificador de fibra de alpaca denominado FIBER CLASS, es un equipo automatizado capaz de identificar y clasificar porciones de vellón de alpaca según las características de calidad establecidas en la NTP 231.301.2022. Para clasificar de forma objetiva y rápida utiliza la más moderna tecnología de Inteligencia Artificial.

ESPECIFICACIONES

- Equipo de 6.4 metros de longitud.
- Peso: 270 kg.
- Equipado con PLCs industriales para controlar el accionamiento de las fajas y actuadores.
- Dimensiones: 6.40 m x 1.10 m x 1.30 m.
- Consumo de energía: 850 W.
- Suministro de energía: 220 – 240 VAC.
- Frecuencia 50 – 60 Hz.

FUNCIONALIDAD

Determina los siguientes resultados:

- Calidad de fibra de alpaca.
- Clasificación de porciones de vellón de alpaca según su calidad.

SISTEMAS

Consta de (03) partes principales y una interface gráfica del usuario:

- Mesa de selección.
- Faja de identificación.
- Faja de clasificación.
- Interface gráfica del usuario.

FIBER MULT V3.1

El dispositivo electrónico que evalúa fibras al corte transversal (Fiber Mult), es un equipo portátil que permite evaluar la calidad de la fibra de origen animal, demostrando que las fibras de los camélidos domésticos, NO TIENEN DIÁMETRO (pues tiene apariencia elíptica), realizando mediciones de diversas características físicas de la fibra de alpacas, llamas y cabras, al corte transversal (cross-section).

Utiliza la más moderna tecnología de inteligencia artificial y permite la transmisión y almacenamiento de toda la base de datos y gráficos de las medidas obtenidas, permitiendo su posterior impresión.

El equipo tiene capacidad de trabajo en campo, desempeñándose satisfactoriamente en condiciones de altitud hasta 5,300 metros sobre el nivel del Mar y a temperaturas de 0 °C a 45°C.

ESPECIFICACIONES

- Suministro de energía: 220V, 60Hz.
- Equipo portátil con capacidad de trabajo en campo.
- Carcasa metálica.
- Peso no mayor a 10 kg.
- Objetivo para aumento y visualización de la fibra.
- Iluminación de tecnología LED.
- Mesa de coordenadas para escaneo de la muestra de fibra.
- Software FIBER MULT-IA, para ordenador portátil o de escritorio.
- Evalúa fragmentos de fibra al corte transversal.

FUNCIONALIDAD

Determina las siguientes características:

- Media de área transversal de fibra (MATF).
- Media del perímetro de fibra al corte transversal (PFCT).
- Media del eje mayor (EMay) y eje menor (EMen).
- Promedio del Índice de elipticidad.
- Densidad de fibras.
- Porcentaje de fibras objetables.

Asimismo:

- Permite visualizar y almacenar el histograma de la media de los ejes de las fibras.
- Almacena y exporta datos directamente a Excel.

MESA DE SUJECIÓN

La Mesa de Sujeción ha sido diseñada para facilitar la obtención de muestras de fibra en camélidos y ovinos, garantizando siempre la seguridad, comodidad y bienestar animal, así como la ergonomía del personal técnico.

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

- Sistema giratorio con bloqueo seguro: La mesa permite girar suavemente al animal y posicionarlo en forma horizontal. Su mecanismo de bloqueo manual mediante cerrojos con resorte impide movimientos indeseados durante el procedimiento.
- Sujeción práctica y confiable: El sistema de sogas se ajusta a tubos verticales mediante tacos de leva, brindando una inmovilización rápida, estable y sin causar daño al animal.
- Liberación sin estrés: Finalizado el proceso de obtención de fibra, las sogas se retiran con facilidad y la mesa se coloca en posición vertical, permitiendo que el animal salga por sí mismo sin riesgo ni incomodidad.
- Diseño ergonómico: Protege la salud del operario, evitando esfuerzo excesivo en rodillas y espalda durante la esquila o la manipulación del animal.

ESPECIFICACIONES

- Estructura: Tubos de acero de 1 1/4" y 1 1/2", protegidos con pintura gloss plateada, resistente a la oxidación.
- Superficie de trabajo: Tablero de triplay de 12 mm con colchoneta de 20 mm de espesor, recubierta con lona Concord azul, resistente a rayaduras y fácil de limpiar.
- Dimensiones del tablero: 175 cm (largo) x 122 cm (ancho) x 80 cm (alto).
- Dimensiones armadas en uso: 340 cm (largo) x 140 cm (ancho) x 100 cm (alto).
- Peso: Aprox. 55 kg.
- Portabilidad: Sistema desarmable, de fácil transporte en automóvil.

Obtén respuesta a tus preguntas técnicas y comerciales:

www.fiberstech.com

+51 988 496 839

Calle Las Secoyas 186, La Molina, Lima

edgarquispe62@gmail.com
contacto@fiberstech.com